

Felix

vincent047@163.com

- 8年智能驾驶研发经历，有0-1自研量产落地经验
- 3年团队管理经验，实线带20人团队，有虚线负责50+人项目经验
- 视觉感知算法研发专家，有VLA/E2E/BEV项目落地经验

教育背景

- 2014.9至2017.3 硕士 同济大学 电气工程自动化
- 2010.9至2014.6 本科 同济大学 电气工程自动化 GPA: 4.41 (7/89) (免试推荐研究生)
 - 全国大学生智能车竞赛华东赛区一等奖 (队长) / 全国大学生电子设计竞赛上海赛区一等奖 (队长)

工作经历

2020.8 - 今 理想汽车自动驾驶 - 算法研发专家

VLA项目 (2025.1 ~ 今)

- 2025.1 - 2025.7, VLA园区模型&司机Agent模型负责人，管理19人团队。
 - VLA园区模型：用了行车VLA统一的架构(OneModel + VLM + Diffusion Policy)，结合园区场景重点解决3大问题，进出园区闸机/园区导航/窄路绕行让行。并且模型通过输入编码场景信息和切换Prompt的形式进行场景区分，减少对行车场景的互相影响，形成行泊统一模型架构。
 - 司机Agent模型：我和团队从0到1搭建了一套multi-agent架构，以Qwen-2.5-VL 7B模型为基座，通过预训练和后训练注入驾驶场景知识，实现了理解用户指令进行指挥加减速/变道/左右转/跟车远近/超车等动作，支持单指令与组合指令。并且通过RAG技术实现了用户偏好记忆功能。
- 2025.7至今，组织调整转为负责静态模型(Lane model)，包括车端和云端，管理19人团队。
 - 车端静态道路模型：采用MapQR结构，并结合多项改进。接手后带团队开发完成了车道线类型优化(+5%)、SD地图融合(+3%)、升级为Sparse模型方案等工作。
 - 云端自动标注：方案升级为高斯BEV+建图。先对地面进行4D高斯重建，再接高斯BEV模型(+5%)，最后进行聚合建图和自动化质检，实现了道路车道线/中心线/拓扑4D自动标注有效率提升+30%。
- 成果：2025.9 VLA项目 OTA推送用户，是国内首个VLA全量推送用户的企业。舒适性/防御驾驶/VLA指挥获得用户广泛好评，为理想汽车在智驾领域树立技术领先的用户心智。

车位到车位 (E2E AVP) (2023.9 - 2024.12)

- 职责：泊车感知负责人，管理10人团队，虚线lead 50+人共同合作开展E2E AVP项目。
- 2023年9月BEV AVP：我们团队负责BEV感知算法研发。我们采用7V (4鱼眼+3广角) + Lidar的前融合多任务Onemodel方案，子任务包括车位/Occupancy/动静障碍物/Marker。我们和云端协作搭建了数据自动标注系统，同步进行模型训练和软件部署、测试迭代。最终算法落地，完成AVP产品交付。
- 2024年5月E2E AVP：这一阶段研发以端到端方案升级为主。我作为E2E AVP项目的发起人，虚线带领感知/建图/规划约50人，完成了感知Sparse化，新增预测和Planning path模型，将AVP技术栈升级到最新的E2E架构，为用户提供更丝滑的障碍物绕行体验。
- 成果：2023年12月自主代客泊车 (AVP) OTA推送用户，2024年11月车位到车位OTA推送用户，是国内首个实现车位到车位全量用户推送的企业，在行业内建立了一定的技术领先。

城市导航辅助驾驶 (NOA) (2022.11 - 2023.12)

- 职责：负责占用网络 (Occupancy) 开发，实线带7人下属，从0到1完成交付目标。
- Occupancy研发：2个月时间用Bevdet快速完成了原型技术的探索验证，23年3月在国内处于领先地位。之后进行规模化数据生产和模型训练，并开发模型部署和后处理，在Orin上流畅的实时运行，完成7月的城市NOA媒体试驾。此后，进一步优化解决泛化问题，在12月全量推送用户。
- 成果：2023年4月上海车展主打发布Occupancy，并在7月上车媒体试驾，12月全量OTA推送用户。

高速导航辅助驾驶 (NOA) (2020.8 - 2022.7)

- 职责：负责开发视觉泊车感知算法和周视6V项目，虚线带3人，从0到1的完成交付目标。
- 视觉泊车：基于4V鱼眼相机图像，IPM拼接为俯视360度图像，在俯视图上用模型进行车位检测和可行驶区域检测。再经过后处理 (车位跟踪，障碍物栅格建图)，最终输出车位、阻车器、障碍物。
- 周视6V：L9首次搭载6路周视相机，并取消4个角雷达，解决供应链问题并降本。方案在周视6个相机分别进行2.5d障碍物检测，再将检测结果进行融合。融合采用与SORT类似的结构，匈牙利匹配 + 卡尔曼滤波。
- 成果：视觉泊车2021年5月在理想One改款 (820A) 上线，6V融合随L9发布 (21.06) 交付。

2019.12 - 2020.7 Shopee (Singapore) - Data Scientist 从事商品主页视频生成模型研发

2017.11 - 2019.9 百度智能汽车事业部 - 高级研发工程师 从事车道线/道路标牌检测模型研发

2017.5 - 2017.11 上海NI仪器有限公司 - 应用工程师 从事自动化测控项目研发和技术支持